

Impacto del Rol del Agente Virtual en el Disfrute Percibido y la Interacción del Jugador: Compañero vs Coach

Sebastián Vargas Soto

Programa de Posgrado en Computación e Informática, Universidad de Costa Rica

PF-3311 Temas Especiales de Ingeniería de Sistemas de Información: Agentes Virtuales Inteligentes

Prof. Alexander Barquero Elizondo

4 de mayo de 2026

Abstracto preliminar

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. Este estudio presenta el desarrollo de una prueba piloto de un agente virtual con reconocimiento y síntesis de voz (STT/TTS) impulsado por LLMs diseñado para mejorar la experiencia de jugadores de videojuegos. Reclutamos una muestra por conveniencia de 5 compañeros universitarios, quienes jugaron durante 10 minutos Infinitode 2 sin agente, con un agente virtual que trata hacer reír al jugador y con un agente virtual que le da consejos para mejorar sus destrezas en el juego.

Problema

La interacción de los jugadores con los videojuegos está limitada por diálogos predeterminados, lo cual rompe la inmersión; por lo que investigaciones recientes han buscado mejorar la interacción con los jugadores para aumentar el disfrute. En los últimos años ha habido investigaciones sobre cómo incorporar agentes virtuales inteligentes a los videojuegos, sin embargo, no hay un consenso sobre cómo se deben incorporar estos agentes, por lo que se investigará las opciones de utilizar los agentes como acompañantes y como “coach” de videojuegos. Hakko AI, la solución que se conoce en el mercado, tiene el problema de que no tiene una opción realista, es recomendada para jugar con gran carga cognitiva, no tiene un uso claro y en general no parece tomar en cuenta alguna investigación hecha sobre agente virtuales inteligentes, por lo que esta investigación servirá como recopilación de información para herramientas similares y además construirá un piloto que permita dar una dirección clara a herramientas de este tipo.

El público meta de esta solución se compone de jugadores que experimentan aislamiento o soledad, una condición que los agentes virtuales inteligentes han demostrado mitigar eficazmente (Yang et al., 2025). Para abordar las necesidades de este perfil, la herramienta implementa dos modalidades: el modo acompañante, diseñado específicamente para ofrecer soporte emocional ante la soledad, y el modo *coach*, que actúa como un mentor o amigo enfocado en guiar al usuario para mejorar sus habilidades. Además de mitigar el aislamiento, esta solución busca combatir la deserción en el juego; dado que los usuarios con una tasa de éxito inferior al 30 %-40 % en sus primeras sesiones entran en

una zona crítica de abandono por frustración (Mustać et al., 2022), el agente virtual inteligente se plantea como un mecanismo de asistencia estratégica.

¿Por qué es relevante?

La inmersión y el disfrute son los pilares de la industria del entretenimiento. Si el agente se percibe como un estorbo o es inconsistente con el tono del juego, puede arruinar la experiencia del jugador. Entender cuál es el rol ideal del agente para el disfrute percibido es vital para diseñar juegos con agentes que incrementen la inmersión y disfrute de los jugadores. En este proyecto se realizará un piloto que permita evaluar qué tipo de agente es mejor para cada videojuego y se realizarán pruebas sobre este.

Revisión literaria

El panorama del entretenimiento digital ha experimentado una transformación radical con la democratización de la Inteligencia Artificial Generativa. Históricamente, la interacción con agentes virtuales en los videojuegos se limitaba a árboles de diálogo predefinidos y comportamientos basados en reglas finitas. El auge de los Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) ha abierto una nueva frontera: la transición de NPCs estáticos a agentes dinámicos capaces de procesar y generar lenguaje natural en tiempo real; si bien esta transición no se ha dado de manera generalizada, ha recibido aceptación (Karaca et al., 2023).

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. En la actualidad, esta integración ha alcanzado niveles comerciales y de desarrollo accesibles a través de plataformas como Hakko AI, la cual demuestra el estado del arte al permitir la creación de personajes e interacciones impulsadas por IA que pueden integrarse en entornos digitales para enriquecer la narrativa y la jugabilidad; sin embargo esta herramienta no toma en cuenta algunas investigaciones realizadas en el área de agentes virtuales inteligentes y las métricas recolectadas por la empresa no contribuyen al conocimiento de la comunidad porque no son públicas.

Propuesta de un agente a partir de la revisión literaria

La presente propuesta define un agente virtual inteligente diseñado como un complemento innovador para el entorno de juego, con el objetivo de elevar el nivel de disfrute y satisfacción del jugador a través de una interacción más inmersiva.

Una de las preocupaciones más grandes al realizar este estudio es la carga cognitiva que podría agregar el agente virtual inteligente y el videojuego, sin embargo hay estudios que determinaron que muchos jugadores realizan multitasking de todas formas (Rideout, 2010), si bien el estudio encontrado es un poco viejo, la tendencia parece mantenerse o incluso haber aumentado de acuerdo con estudios más recientes pero de fuentes más informales.

Se busca que el agente sea capaz de transmitir emociones de alegría y que sea percibido como amigable en un contexto casual. Esta decisión se fundamenta en el estudio de Nick Yee y Jeremy Bailenson, quienes determinaron que la apariencia y representación de un agente virtual influyen en la forma en la que el usuario interactúa con él (Yee & Bailenson, 2007). En este caso, se espera que la representación del agente influya en la percepción del usuario sobre la interacción, generando una sensación de mayor cercanía o naturalidad dependiendo de sus características visuales y conductuales.

Bajo el Efecto Proteus, esta percepción puede reflejarse en cambios en el comportamiento del usuario durante el uso del agente (Yee & Bailenson, 2007). Por ejemplo, cuando el agente es percibido como amigable y expresivo, el participante puede adoptar un estilo de interacción más abierto, respondiendo de manera más espontánea o aumentando la comunicación verbal con el sistema durante el juego. En contraste, una representación más neutra del agente podría llevar a interacciones más breves y funcionales, centradas únicamente en la ejecución de la tarea dentro del juego.

El agente se asemejará más a un humano ya que en la investigación realizada por Lin se obtuvo la conclusión de que se debían realizar mejoras en el agente virtual para que se transmitieran mejor las emociones y se utilizó un robot (Lin, 2024), además en la investigación realizada por Ruiz, si bien no era el propósito principal de la investigación, se obtuvieron mejores resultados en la percepción de las emociones cuando el agente se parecía más a los humanos (Ruiz et al., 2023).

La propuesta del agente también toma en consideración los principios de diseño emocional en videojuegos descritos por Katherine Isbister explica que muchos de los videojuegos más exitosos son experiencias compartidas entre amigos y que los videojuegos son capaces de generar respuestas emocionales significativas en los jugadores. La autora también destaca que el cuerpo y las expresiones físicas cumplen un papel importante en la transmisión de emociones durante la interacción, lo cual respalda el uso de un agente corporizado capaz de comunicar emociones mediante gestos, expresiones y comportamiento visual. Emociones como el entusiasmo, la emoción y la alegría pueden ser contagiosas durante actividades sociales (Isbister, 2016). A partir del principio de contagio de emociones, se busca que el agente virtual mantenga una personalidad amigable, alegre y emocionalmente expresiva para intentar contagiar al jugador de emociones positivas durante la sesión de juego y fomentar una experiencia más inmersiva y agradable.

Se usará un agente corporizado debido a que según la investigación realizada por Gallaher, un agente corporizado ayuda a que la intensidad de las expresiones del agente se perciba mejor por los usuarios (Gallaher et al., 2009). Además, se consultó la investigación de Justine Cassell sobre agentes conversacionales corporizados, la cual respalda el uso de agentes con representación visual y comportamiento no verbal, ya que estos permiten mejorar la comunicación con el usuario mediante elementos como gestos, expresiones faciales, postura y sincronización conversacional, factores importantes para transmitir intención, emociones y naturalidad en la interacción (Cassell, 2000). Se mantiene la opción abierta para investigaciones futuras del uso de un agente virtual inteligente parcialmente corporizado porque se cree que la persona podría sentirse más identificada con ese tipo de agente, ya que se asemeja más a estar hablando con una persona por videollamada, lo cual es un escenario más común al jugar videojuegos.

La aplicación utilizará TTS/STT para ayudar a reducir la carga cognitiva en comparación con la comunicación por medio de texto. Diversos estudios han demostrado una comunicación más natural y más efectiva por este medio (Guo et al., 2021). Si bien una herramienta de TTS/STT mejora la comunicación se ha comprobado que participar en una conversación durante una sesión de videojuegos aumenta la carga cognitiva (Donohue et al., 2012) por lo que se establece que el público meta final son usuarios que frecuentemente juegan videojuegos ya que el tiempo de respuesta de esta población disminuye menos que el resto cuando realizan las dos tareas al mismo tiempo.

Preguntas de investigación

- ¿Existe una diferencia significativa en las dimensiones de experiencia de juego medidas mediante el GEQ entre las condiciones de juego sin agente virtual, con un agente virtual configurado como compañero y con un agente virtual configurado como tutor de destrezas?
- ¿Existe diferencia significativa en la dimensión Inmersión del IEQ entre la condición Coach y

la condición de Compañero en el piloto?

Objetivo del agente

Objetivo general de los agentes: Aumentar el disfrute e inmersión del jugador mediante una interacción innovadora.

- **Objetivo del agente compañero:** Generar una experiencia de acompañamiento social mediante interacciones conversacionales orientadas a expresar emociones, reaccionar a eventos del juego en momentos oportunos y mantener conversaciones casuales que incrementen el disfrute y la inmersión percibida por el jugador.
- **Objetivo del agente *coach*:** Brindar asistencia orientada al desempeño mediante recomendaciones estratégicas, observaciones sobre el estado de la partida y sugerencias relacionadas con la toma de decisiones dentro del juego para apoyar al jugador durante la sesión.

Operación de los agentes

El sistema permitirá una interacción bidireccional donde el agente responderá directamente a las preguntas del usuario. Para dinamizar la conversación con los recursos disponibles, se implementará un mecanismo de timeout que se activará tras un periodo de inactividad, permitiendo al agente retomar la palabra. Asimismo, el usuario tendrá la capacidad de interrumpir al agente en cualquier momento, deteniendo su respuesta de forma inmediata. Se establecieron dos objetivos diferenciados para cada tipo de agente debido a sus distintas formas de operación.

En el caso del **agente compañero**, este realiza comentarios sobre acontecimientos recientes dentro del juego sin interrumpir momentos críticos. Aunque posee el mismo conocimiento del juego que el agente coach, no ofrece consejos ni evaluaciones del desempeño. Su función principal es mantener una conversación fluida y natural, desviando el diálogo de forma contextual; por ejemplo, puede responder con chistes relacionados o anécdotas, priorizando la experiencia social y el entretenimiento. El agente adapta su comportamiento a la situación del juego para mantener una experiencia ligera y dinámica.

El **agente coach** se enfoca en la optimización del desempeño del jugador, ofreciendo recomendaciones únicamente al final de cada ola de enemigos, siempre que identifique áreas de mejora. Sus intervenciones se basan en patrones observados durante el juego y tienen un carácter más estructurado y analítico. A diferencia del agente compañero, el coach mantiene un enfoque estratégico, con intervenciones menos frecuentes pero más orientadas a la retroalimentación directa y accionable. Su tono es neutral y su objetivo principal es apoyar el aprendizaje progresivo del jugador sin interferir durante la acción.

Tipo de estudio:

Se llevará a cabo un enfoque híbrido que combinará una prueba piloto con elementos de 'Mago de Oz'. No se optó por una prueba piloto pura debido a que actualmente no se cuenta con los recursos computacionales suficientes para desplegar un modelo de inteligencia artificial lo bastante robusto. Por otro lado, limitarse exclusivamente a una simulación de 'Mago de Oz' implicaría un alto riesgo de romper drásticamente la inmersión del usuario ante la gran variedad de escenarios posibles. La integración de técnicas de 'Mago de Oz' en la próxima versión de la aplicación tiene como objetivo

encajonar al usuario dentro de un flujo controlado que el modelo de IA actual sí pueda manejar de forma efectiva. Esto garantizará una interacción fluida y nos permitirá recopilar datos fieles a la realidad para futuras iteraciones.

A continuación, se presentan ejemplos concretos de la aplicación de este enfoque:

1. El saludo inicial será predefinido e iniciado por el agente.
2. En el modo *coach* se ofrecerá ayuda en algún área concreta que se sabe que el modelo tiene conocimiento

Experimento:

1. Se comprobará que la persona tenga acceso al agente virtual inteligente y que la computadora sea capaz de ejecutarlo junto con el juego al menos el día antes.
2. Abrir el juego.
3. Realizar el tutorial del juego (tiempo estimado 10 minutos).
4. Quitar la música del juego.
5. Realizar las fases en orden aleatorio.

Fase sin agente

1. Asegurarse de que la aplicación del agente está cerrada.
2. Realizar una sesión de juego de 10 minutos.
3. Llenar el cuestionario.

Fase con agente como acompañamiento

1. Seleccionar el modo de acompañante y realizar una sesión de juego de 10 minutos.
2. Llenar el cuestionario.

Fase con agente como “coach”

1. Seleccionar el modo de “coach” en la herramienta del agente.
2. Llenar el cuestionario.

al., 2013).

Instrumentos propuestos

- Game Engagement Questionnaire (GEQ - core module) (IJsselsteijn et al., 2013).
- *The Immersive Experience Questionnaire* (IEQ) (Jennett et al., 2008).

Instrumentos propuestos

Se utilizará la versión traducida de los siguientes cuestionarios para la investigación:

- Game Engagement Questionnaire (GEQ - core module) (IJsselsteijn et al., 2013).
- *The Immersive Experience Questionnaire* (IEQ) (Jennett et al., 2008).

El uso combinado de ambos cuestionarios posibilita obtener una evaluación más integral tanto de la experiencia general del usuario como de los niveles de inmersión alcanzados durante las sesiones de juego.

El cuestionario *Game Engagement Questionnaire* (GEQ) permite medir aspectos asociados al involucramiento del jugador, incluyendo componentes como competencia, tensión, afecto positivo, afecto negativo, desafío y flujo. Este instrumento resulta pertinente para analizar cómo la presencia del agente virtual influye en la experiencia general del jugador y en su percepción emocional durante la partida. De esta manera, el GEQ se relaciona directamente con la pregunta de investigación orientada a determinar el impacto de un agente virtual inteligente sobre la experiencia del usuario dentro del videojuego.

Por otra parte, *The Immersive Experience Questionnaire* (IEQ) se enfoca específicamente en medir el nivel de inmersión experimentado por el jugador. El cuestionario evalúa dimensiones como involucramiento cognitivo, desconexión del mundo real, control, atención y compromiso emocional. Esto lo convierte en un instrumento adecuado para analizar si la interacción mediante reconocimiento y síntesis de voz con el agente virtual contribuye a incrementar la sensación de inmersión dentro del entorno de juego. El IEQ se vincula directamente con la pregunta de investigación relacionada con el efecto del agente virtual sobre la inmersión del jugador.

Muestra

Se seleccionará una muestra por conveniencia de cinco estudiantes del Posgrado en Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica para la evaluación del plan piloto. Debido a las limitaciones de tiempo y alcance del curso, no se ampliará el tamaño de la muestra aunque se sería lo ideal por la cantidad de condiciones de experimento y la diversidad de perfiles de un contexto real. Se excluirá a personas que no cuenten con una computadora con las especificaciones requeridas debido a que el experimento se realizará de forma remota. Se necesita que los participantes tengan una computadora con una tarjeta de video con 16GB de memoria y 12 GB de memoria RAM.

Condiciones

El experimento está compuesto por tres condiciones: un agente virtual en modo compañero, un agente virtual en modo *coach* y una condición base (control) sin agente. Todas las condiciones comparten un conjunto de elementos constantes, los cuales se describen a continuación:

- Videojuego *Infinidade 2*.

- La misma dificultad del juego.
- El mismo tiempo de sesión.
- El mismo *hardware* o computadora.
- El mismo volumen de audio.
- Las mismas instrucciones iniciales.
- El mismo entorno físico de prueba.

Características generales compartidas por ambos agentes

Las dos condiciones experimentales utilizan el mismo agente virtual inteligente corporizado, integrado como complemento del videojuego *Infinifode 2*. Ambos agentes fueron desarrollados utilizando *Unity* y *Python*, e incorporan un modelo de lenguaje ejecutado localmente mediante *Ollama* junto con tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz (STT/TTS) para permitir una interacción conversacional en tiempo real con el jugador.

Ambos agentes comparten el mismo conocimiento contextual sobre el estado de la partida y pueden interpretar eventos relevantes del juego para responder de forma coherente. Debido a que el juego no requiere una gran carga cognitiva en comparación con otros géneros, ambos agentes se comunican con el jugador en momentos específicos: al inicio, tras la interacción del usuario y cuando el jugador no ha pausado el juego. Además, el usuario puede interrumpir al agente en cualquier momento, lo que detiene su intervención de forma inmediata.

Se establecieron dos objetivos diferenciados para cada tipo de agente debido a sus distintas formas de operación. Todas las condiciones mantienen las mismas características técnicas y visuales, así como la misma duración de sesión, videojuego, configuración experimental y modalidad de interacción por voz, variando únicamente el rol conductual del agente o su ausencia.

Descripción de la apariencia física del agente

El agente virtual contará con un nivel de *embodiment* (corporización) estructurado a través de un modelo visual en 3D con apariencia humana. Técnicamente, el avatar tendrá *lipsync* para lograr que sus movimientos ocurran de manera sincrónica con la voz generada por el sistema de síntesis de audio *Piper*.

El diseño visual del agente se caracteriza por su apariencia neutral, lo que evita que el jugador se distraiga por un diseño extravagante durante el juego. La neutralidad del agente es ideal para utilizarse en ambas condiciones del experimento, ya que permite al personaje adaptarse de forma natural tanto al rol de un profesor o *coach* que da instrucciones estratégicas, como al de un compañero cercano que brinda apoyo emocional.

Lineamientos expresivos según la modalidad

El diseño físico y expresivo del agente se modula de forma dinámica para cumplir con dos objetivos relacionales y psicológicos completamente distintos según la configuración del piloto:

Modalidad de Acompañante (Compañero)

- **Atributos transmitidos:** Cercanía, empatía, confianza y una profunda serenidad.

- **Expresividad:** El agente manifestará una personalidad alegre, amigable y emocionalmente expresiva. Utilizará sus gestos faciales y corporales para transmitir calidez de manera abierta. Sus movimientos buscarán “contagiar” emociones positivas durante la sesión de juego. El lenguaje no verbal respalda la interacción informal, relajada y casual (como la narración de chistes o anécdotas contextuales), emulando la sensación de estar jugando una partida compartida en tiempo real con un amigo.

Modalidad de Coach

En esta configuración, el avatar se transforma en una guía de asistencia estratégica orientada al aprendizaje progresivo y la optimización del desempeño técnico dentro de *Infinidade 2*.

- **Atributos transmitidos:** Autoridad, seriedad constructiva y confiabilidad técnica.
- **Expresividad:** La neutralidad de su diseño visual se utiliza para proyectar un tono analítico y un carácter estructurado. Sus expresiones faciales transmiten la serenidad necesaria para no influir en el estado emocional del jugador de forma negativa durante la toma de decisiones.

Especificación de las Condiciones Experimentales

Condición experimental 1: agente compañero (Condición A1)

Descripción General: Esta condición sitúa al participante en un entorno de juego asistido por un agente virtual enfocado en el soporte afectivo y la interacción social casual. Su propósito fundamental es mitigar la sensación de aislamiento y potenciar el disfrute percibido mediante el humor, la empatía y el acompañamiento conversacional continuo.

Características Conductuales: Realiza comentarios sobre acontecimientos recientes dentro del juego sin interrumpir momentos críticos. Aunque posee el mismo conocimiento del juego que el agente *coach*, no ofrece consejos ni evaluaciones del desempeño. Su función principal es mantener una conversación fluida y natural, desviando el diálogo de forma contextual; por ejemplo, puede responder con chistes relacionados o anécdotas, priorizando la experiencia social y el entretenimiento. El agente adapta su comportamiento a la situación del juego para mantener una experiencia ligera y dinámica.

Condición experimental 2: agente coach (Condición A2)

Descripción General: Esta condición expone al jugador a un agente virtual configurado con un rol de mentoría técnica y analítica. Su objetivo principal es optimizar el desempeño del usuario dentro del videojuego, proveyendo asistencia estratégica accionable y reduciendo la tasa de frustración o deserción temprana en las etapas críticas del juego.

Características Conductuales: Se enfoca en la optimización del desempeño del jugador, ofreciendo recomendaciones únicamente al final de cada ola de enemigos, siempre que identifique áreas de mejora. Sus intervenciones se basan en patrones observados durante el juego y tienen un carácter más estructurado y analítico. A diferencia del agente compañero, el *coach* mantiene un enfoque estratégico, con intervenciones menos frecuentes pero más orientadas a la retroalimentación directa y accionable. Su tono es neutral y su objetivo principal es apoyar el aprendizaje progresivo del jugador sin interferir durante la acción.

Condición de control o baseline: sin agente virtual (Condición B)

Esta condición representa el entorno tradicional y comercial del videojuego *Infinifide 2* en su estado puro, carente de cualquier tipo de agente virtual o inteligencia artificial conversacional. En este escenario, un jugador se enfrenta de manera totalmente autónoma a las mecánicas clásicas de estrategia estilo defensa de torres (*tower defense*) durante una sesión de 10 minutos.

El usuario interactúa de forma directa y exclusiva con la interfaz nativa del software, encargándose manualmente de seleccionar las baldosas del mapa, construir y mejorar sus torres defensivas empleando los recursos de la partida, y gestionar el posicionamiento táctico para resistir las oleadas consecutivas de enemigos automatizados. Toda la experiencia se desenvuelve en absoluto aislamiento conversacional; no se dispone de un avatar gráfico en pantalla, cuadros de texto superpuestos ni estímulos de voz artificiales. El progreso de la partida, los aciertos tácticos y la tolerancia a la frustración ante el aumento progresivo de la dificultad dependen únicamente de las destrezas motrices, la atención y la capacidad de toma de decisiones del propio participante. Esta configuración permite registrar una línea base del comportamiento, disfrute e inmersión habitual del usuario sin elementos externos de asistencia.

Justificación Metodológica de la Comparación

La comparación entre las tres condiciones permite aislar el impacto específico del rol conductual del agente virtual sobre la experiencia del jugador. Las condiciones de agente compañero y agente *coach* comparten las mismas características técnicas y visuales, lo que permite controlar variables

relacionadas con la corporización, el uso de inteligencia artificial y la comunicación mediante voz. Las diferencias observadas entre ambas condiciones podrán atribuirse principalmente al tipo de comportamiento e interacción ofrecida por el agente.

Por otra parte, la inclusión de una condición *baseline* sin agente virtual permite determinar si la presencia de un agente inteligente produce cambios significativos en métricas como inmersión, disfrute, *engagement* o percepción emocional en comparación con una experiencia de juego tradicional sin acompañamiento virtual.

Matriz de Consistencia Metodológica

RQ1: ¿Existe una diferencia significativa en las dimensiones de experiencia de juego medidas mediante el GEQ entre las condiciones de juego sin agente virtual, con un agente virtual configurado como compañero y con un agente virtual configurado como tutor de destrezas?

Estás métricas son parte de las preguntas de investigación.

Elemento	Condición base	Compañero	Coach
Variables	Experiencia de juego	Experiencia de juego	Experiencia de juego
Instrumento	GEQ	GEQ	GEQ
Tarea asociada	Jugar sin agente	Jugar con agente compañero	Jugar con agente coach

Tabla 1: RQ1: Comparación de experiencia de juego entre condiciones

RQ2: ¿Existe diferencia significativa en la dimensión Inmersión del IEQ entre la condición Coach y la condición de Compañero en el piloto?

Elemento	Condición base	Compañero	Coach
Variables	Inmersión	Inmersión	Inmersión
Instrumento	IEQ	IEQ	IEQ
Tarea asociada	Jugar sin agente	Jugar con agente compañero	Jugar con agente coach

Tabla 2: RQ2: Comparación de inmersión entre condiciones

Consideraciones del experimento:

- Se propone realizar el experimento de forma virtual para que las personas puedan elegir el momento en que más les convenga y tengan un mejor estado de ánimo.
- Se realizará la preparación del ambiente de prueba un día diferente del de la prueba para prevenir que una posible frustración al prepararlo pueda afectar el ánimo de los participantes.
- Se realizará primero el tutorial para reducir la carga cognitiva que conlleva familiarizarse con una nueva interfaz gráfica de un software.
- Se realizarán sesiones cortas para evitar fatiga de las personas como lo recomienda Lazaran en su libro (Lazar et al., 2017).

Stack tecnológico

Tecnología	Versión / Detalle
LLM	ollama qwen2.5vl Qwen2.5-VL 7B
Unity	6.3
faster whisper(STT)	1.2.1
Piper(TTS)	1.2
Python	3.14
Windows	11
Infinitode 2	N/A

LLM: Se utilizará ollama qwen para encargarse de procesar la información que transmite el usuario. Se seleccionó este modelo debido a que es un modelo ligero y presenta casos de éxito en reconocimiento de imágenes y procesamientos videos (Ollama, 2024).

Unity: Se utilizará una versión reciente de Unity para no tener problemas de compatibilidad.

TTS/STT: se utilizará Kokoro porque soporta conversaciones en español, es de código abierto (Hexgrad, 2024) y porque después de realizar una prueba con la demo de forma empírica se determinó que la calidad es lo suficientemente buena para la elaboración del piloto.

Python: Se seleccionó python como lenguaje de programación porque brinda una integración sencilla con el resto de las herramientas seleccionadas. Por conveniencia, se seleccionó una versión reciente de Python que ya estaba instalada ya que no hay un requerimiento fuerte.

Infinitode 2: Es un juego de estrategia de defensa de torres (tower defense) caracterizado por su estética minimalista y gran profundidad técnica pero que requiere una carga cognitiva baja en los primeros niveles. El juego ofrece varios mapas, un árbol de habilidades con mejoras. Se seleccionó este juego porque: tiene requerimientos de hardware bajos, permite realizar pausas en la dificultad fácil, si bien no es muy popular ha sido un juego que ha demostrado éxito por lo que se acerca más a un escenario más real que cualquier juego de desarrollo propio. (Prineside, 2019). Se compararon los resultados de la investigación realizadas por el equipo de Mancone, el cual uso un juego con alta carga cognitiva (Mancone et al., 2024) con los del equipo de Donohue el cual usó un juego simple (Donohue et al., 2012) y se observó que la diferencia porcentual en tiempos de respuesta de los jugadores fue menor en juegos con carga cognitiva baja.

Windows: se utilizará Windows porque tiene funcionalidad de picture in picture y es el sistema operativo de escritorio que tiene mejor compatibilidad con videojuegos. **Piper:** Es una herramienta de TTS. Se utilizará Faster whisper porque soporta conversaciones en español, es de código abierto. Después de realizar pruebas, Piper demostró tener una gran efectividad y la capacidad de mostrar cierta expresividad cuando se utilizan signos de pregunta o exclamación.

Diagrama de arquitectura

A continuación, se detalla la infraestructura del sistema piloto:

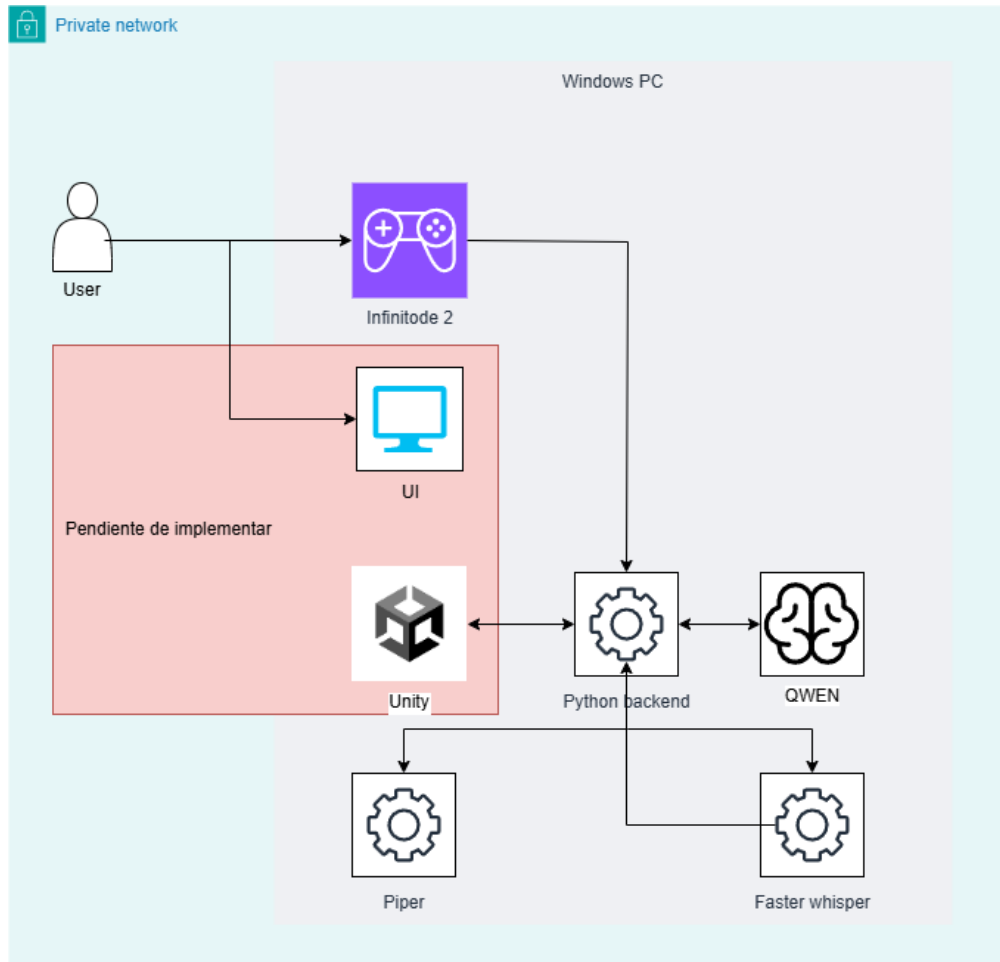


Figura 1: Diagrama de la arquitectura piloto.

Estado actual del sistema

El sistema dispone de un cliente de consola que permite la interacción por voz entre el usuario y el agente. Dicho cliente captura la pantalla principal del jugador para que el modelo de inteligencia artificial las procese como insumo y responda a sus comentarios. Durante esta etapa de desarrollo, se realizaron diversas pruebas de rendimiento y de interacción en los modos coach y compañía. Cabe destacar que el alcance de esta entrega se centró prioritariamente en optimizar la calidad del cliente antes que en expandir el catálogo de funcionalidades. Actualmente, el sistema proporciona una interacción razonablemente fluida en un equipo con las siguientes especificaciones:

1. Tarjeta de video con 16GB de memoria. *Baseline* utilizado: RTX 3060
2. 12GB de memoria RAM.
3. Se necesitan aproximadamente 15GB de almacenamiento en SSD.
4. no se detectó ningún cuello de botella con el procesador i5-12400F, por lo que se podría utilizar uno que alcance frecuencias menores.

Demo

A continuación está el link de la demo en Youtube pero no incluye el modelo.
<https://youtu.be/-GmoIPBeyEw>

Demo del modelo

<https://youtu.be/7jKPCAtoC8Y>

Funcionalidades implementadas

1. **Estructura dirigida por eventos y colas :** Conecta todos los componentes de forma asíncrona mediante un sistema de mensajería interno para evitar cuellos de botella.
2. **Corte reactivo de audio (Barge-in):** Si el usuario interrumpe con la voz a "Alex" mientras este habla, el controlador detiene la reproducción del audio actual inmediatamente para procesar la nueva orden.
3. **Inicialización dinámica y estricta de contextos:** Carga de manera limpia la personalidad del agente a través del archivo de configuración.
4. **Apagado limpio del sistema:** Rompe los bucles de fondo de forma segura y libera al 100 % la VRAM de la tarjeta gráfica antes de cerrar el script.
5. **Captura de pantalla de alto rendimiento:** Utiliza la librería mss para realizar capturas rápidas y nativas del monitor principal sin interferir en el rendimiento del juego.
6. **Generación de ráfagas Asíncronas de datos:** Toma secuencias de capturas consecutivas con temporizadores reducidos ejecutándose en un hilo secundario independiente de fondo.
7. **Optimización de imágenes de entrada:** Redimensiona automáticamente las capturas a una resolución fija y ligera (448 x 252 píxeles), aplicando remuestreo bilineal y compresión JPG al 75 % para no saturar el prompt multimodal de la IA.
8. **Limpieza de disco automatizada:** Un proceso asíncrono que vacía la carpeta de capturas antiguas justo antes de empezar una nueva ronda de fotos, evitando errores de bloqueo de archivos en el sistema operativo.
9. **Micrófono perpetuo sin bloqueos:** Captura bloques de audio de 0.1 segundos a una tasa de 16000Hz de forma constante en un hilo dedicado.
10. **Detección Dinámica de Silencios Inteligente:** Mide la energía del ruido ambiente. Inicia la grabación al superar el umbral de 0.013 y detecta de manera automatizada el fin de una frase tras 1.5 segundos de silencio absoluto (ideal para cuando el jugador lee párrafos de texto).
11. **Transcripción local optimizada:** Utiliza Faster-Whisper procesado en CPU con filtros VAD (Voice Activity Detection) activados para eliminar alucinaciones auditivas o ruidos ambientales de fondo.
12. **Precarga eficiente en VRAM:** Ejecuta un calentamiento del modelo multimodal *qwen2.5vl:7b-q4_K_M* en la GPU al arrancar el programa, absorbiendo los 6 segundos de *lag* inicial fuera de la experiencia de juego.

13. **Inferencia multimodal de contexto:** Recibe tanto el texto limpio del micrófono del usuario como las imágenes dinámicas tomadas por el capturador de pantalla para responder con contexto situacional.
14. **Generación de voz local:** Invoca de forma silenciosa el ejecutable de Piper con el modelo neuronal en español.
15. **Reproducción de audio asíncrona:** Convierte los textos de respuesta en archivos .wav temporales con marcas de tiempo únicas dentro de la carpeta tts/audios/ y los reproduce en paralelo para no pausar el código.
16. **Mantenimiento y recolección de basura:** Borra de forma asíncrona cada archivo .wav generado una vez que este ha terminado de reproducirse para no almacenar basura en el disco duro.
17. **Validación de Captura de Audio:** Se desarrolló un script de ejecución independiente con el objetivo de evaluar la fidelidad, claridad y calidad técnica de la señal de entrada del micrófono del usuario.
18. Se implementó un pequeño servidor con websockets que le envía solicitudes a Unity para que realice las animaciones.

Funcionalidades pendientes

1. Temporizador para que el agente interactúe con el usuario si hay un periodo largo de inactividad del usuario.
2. Integración del modelo con el resto del sistema.
3. Optimización de la comunicación entre el modelo y servidor de Python.
4. Animaciones para emociones del modelo, incluye *lipsync* básico.
5. Interacciones predefinidas del agente para mejorar la interacción con el jugador, por ejemplo, un saludo al inicio de la interacción.
6. Explorar la necesidad de una funcionalidad que maneje el historial de la conversación para evitar que el modelo empiece a alucinar debido a un historial demasiado grande.
7. Si bien el modo de *coach* y el de acompañante están implementados no hay una forma de cambiarlos mediante alguna opción en consola o botón.

Registro de cambios realizados

1. La retroalimentación solicitó arreglar errores ortográficos. 'lo cuál' debería ser 'lo cual', 'el cuestionario'
2. La retroalimentación solicitó agrega cuál era el público meta o a quiénes esta dirigida la aplicación. En el último párrafo, se agregó a las personas con soledad al público meta en el problema porque este segmento de personas no tienen un humano que tenga ese rol de acompañamiento.

3. En la retroalimentación se solicitó agregar métricas que respalden la justificación. Se agregó una métrica sobre el abandono de videojuegos debido a la dificultad inicial del videojuego en el último párrafo del problema para darle un sustento económico a la investigación ya que la retención de los jugadores se traduce a ingresos.
4. La retroalimentación solicitó agregar algunas versiones de herramientas que no fueron incluidas en la primera entrega. Se agregó la versión de Python y Unity para mayor completitud.
5. Se agregaron las fuentes sugeridas en la retroalimentación para mejorar la justificación del agente, el problema y la justificación.
6. Se agregó la fuente del artículo "The Proteus Effect" para mejorar la justificación del diseño de la apariencia del agente.
7. Se justificó el tamaño de la muestra seleccionada.
8. Se eliminaron las fuentes informales : GitHub de Kokoro, Hakko y Steam porque solamente se usaban como un señalamiento y no aportaban conocimiento, de acuerdo a la sugerencia realizada en la retroalimentación.
9. Se cambiaron los cuestionarios y se agregó una justificación para el uso de cada uno. Si bien este cambio no fue sugerido por el profesor, estos cuestionarios son más especializados y se ajustan mejor al contexto específico de la investigación debido a que los anteriores eran muy genéricos o tenían otro uso.
10. se agregó un objetivo para cada agente y se especificaron las diferencias operacionales de los agentes.
11. Se decidió reemplazar Kokoro por Piper tras identificar que, a pesar de contar con soporte para el idioma español, Kokoro fallaba en la generación de determinados fonemas. En contraste, Piper ofreció una superior calidad expresiva. Las limitaciones de Kokoro no se detectaron antes debido a que la demo utilizada en la fase inicial no evidenciaba dichos errores.
12. Se añadió la librería de Faster whisper.
13. En la sección "Operación de los agentes", se eliminaron las intervenciones por parte del agente. Debido a limitaciones técnicas y al presupuesto de desarrollo, se decidió que el agente virtual no realizará intervenciones en momentos específicos como por ejemplo cuando se sabe que el juego está en pausa y cuando termina un nivel. Para lograr intervenciones espontáneas se necesitaría enviar capturas de pantalla más frecuentemente al modelo de inteligencia artificial lo cual requiere muchos más recursos computacionales de los que se posee para este piloto.
14. Se agregó la sección de estado del sistema.
15. Se descartó el uso de blendshapes debido a que el modelo seleccionado no cuenta con esta característica. Además, al ser una funcionalidad principalmente estética, su impacto visual sería mínimo para el usuario: en la pantalla principal del juego el modelo se mostrará con un tamaño muy reducido, mientras que en una pantalla secundaria perdería total protagonismo.

Bibliografía

1. IJsselstein, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). The Game Experience Questionnaire. Eindhoven University of Technology.
2. Ruiz, J., & colaboradores (2023). Acceptance of Assistants. Ruiz Lab.
3. Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2017). Research methods in human-computer interaction (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
4. Lin, H (2024). Analysis of the influence of artificial intelligence technology on the immersion of game players. ResearchGate.
5. Paradedá, R., Alves, Á., Torres, D., & Lima, A. (2023). Journal on Interactive Systems (JIS), 14(1).
6. Gallaher, S., & colaboradores (2009). Studies on gesture expressivity for a virtual agent. ResearchGate.
7. Guo, H., Zhang, S., Soong, F. K., He, L. y Xie, L. (2021). Conversational End-to-End TTS for Voice Agents. IEEE SLT.
8. Ollama. (2024). Qwen2.5-VL: 7B Model Card.
9. Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., & Diotaiuti, P. (2024). Cognitive load in first-person shooter games. PeerJ.
10. Donohue, S. E., James, B., Eslick, A. N., & Mitroff, S. R. (2012). Cognitive pitfall! Videogame players are not immune to dual-task costs. Attention, Perception, & Psychophysics.
11. Karaca, Y., Derias, D., & Sarsar, G. (2023). AI-Powered Procedural Content Generation. SSRN.
12. Rideout, V. (2010). Media Multitasking Among American Youth. Kaiser Family Foundation.
13. Mustač, K., Bačić, K., Skorin-Kapov, L., & Sužnjević, M. (2022). Predicting Player Churn of a Free-to-Play Mobile Video Game Using Supervised Machine Learning. Applied Sciences, 12(6), 2795. <https://doi.org/10.3390/app12062795>
14. Yang, Y., Wang, C., Xiang, X., & An, R. (2025). AI applications to reduce loneliness among older adults: A systematic review of effectiveness and technologies. *Healthcare*, 13(5), 446. <https://doi.org/10.3390/healthcare13050446>
15. Cassell, J., Sullivan, J., Prevost, S., & Churchill, E. (Eds.). (2000). Embodied conversational agents. MIT Press.
16. Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior. Human Communication Research, 33(3), 271–290. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2007.00299.x>
17. Isbister, K. (2016). How games move us: Emotion by design. MIT Press.
18. Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the experience of immersion in games. International Journal of Human-Computer Studies, 66(9), 641–661.

19. Lin, H. (2024). Analysis of the influence of artificial intelligence technology on the immersion of game players. ResearchGate.